குறிப்பு

b குறை எனில், $\frac{b}{|b|}=-1$, x மற்றும் y ஆகியவை வெவ்வேறு குறியுடையவை.

b மிகை எனில், $\frac{b}{|b|}=1$, x மற்றும் y ஆகியவை ஒரே குறியுடையவை.

எடுத்துக்காட்டு 2.17

$6-8i$ -ன் வர்க்கமூலம் காண்க.

தீர்வு

$$|6-8i| = \sqrt{6^2+(-8)^2} = 10 \quad \text{மற்றும்}$$

வர்க்கமூலம் காண சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த

$$\begin{aligned}\sqrt{6-8i} &= \pm\left(\sqrt{\frac{10+6}{2}}-i\sqrt{\frac{10-6}{2}}\right) \qquad (\because b \text{ குறை, } \frac{b}{|b|}=-1)\\ &= \pm\left(\sqrt{8}-i\sqrt{2}\right)\\ &= \pm\left(2\sqrt{2}-i\sqrt{2}\right).\end{aligned}$$

பயிற்சி 2.5

1. கீழ்க்காணும் கலப்பெண்களின் மட்டு மதிப்பினைக் காண்க.
   (i) $\frac{2i}{3+4i}$ (ii) $\frac{2-i}{1+i}+\frac{1-2i}{1-i}$ (iii) $(1-i)^{10}$ (iv) $2i(3-4i)(4-3i)$.
2. z_1 மற்றும் z_2 என்ற ஏதேனும் இரு கலப்பெண்களுக்கு $|z_1|=|z_2|=1$ மற்றும் $z_1z_2\neq -1$ எனில் $\frac{z_1+z_2}{1+z_1z_2}$ ஓர் மெய் எண் எனக்காட்டுக.
3. $10-8i$, $11+6i$ ஆகிய புள்ளிகளில் எப்புள்ளி $1+i$ -க்கு மிக அருகாமையில் இருக்கும்?
4. $|z|=3$ எனில் $7\leq|z+6-8i|\leq 13$ எனக்காட்டுக.
5. $|z|=1$ எனில், $2\leq|z^2-3|\leq 4$ எனக்காட்டுக.
6. $|z|=2$ எனில், $8\leq|z+6+8i|\leq 12$ எனக்காட்டுக.
7. z_1, z_2, மற்றும் z_3 என்ற மூன்று கலப்பெண்கள் $|z_1|=1, |z_2|=2, |z_3|=3$, மற்றும் $|z_1+z_2+z_3|=1$ என்றவாறு உள்ளது எனில் $|9z_1z_2+4z_1z_3+z_2z_3|=6$ என நிறுவுக.
8. z, iz, மற்றும் $z+iz$ ஆகியவற்றை முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்டு அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு 50 சதுர அலகுகள் எனில், $|z|$-ன் மதிப்பினைக் காண்க.
9. $z^3+2\bar{z}=0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு ஐந்து தீர்வுகள் இருக்கும் என நிறுவுக.
10. கீழ்க்காண்பவைகளின் வர்க்கமூலம் காண்க : (i) $4+3i$ (ii) $-6+8i$ (iii) $-5-12i$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 78 16-12-2022 14:58:18